

Существующие в литературе
микроструктурные модели

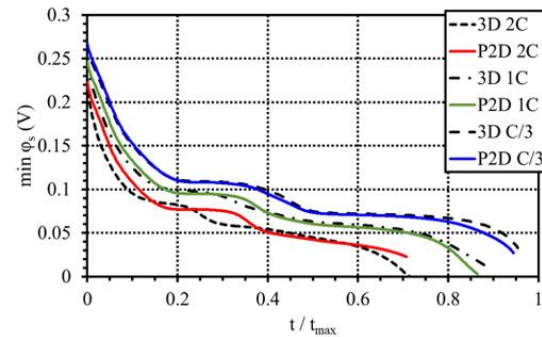
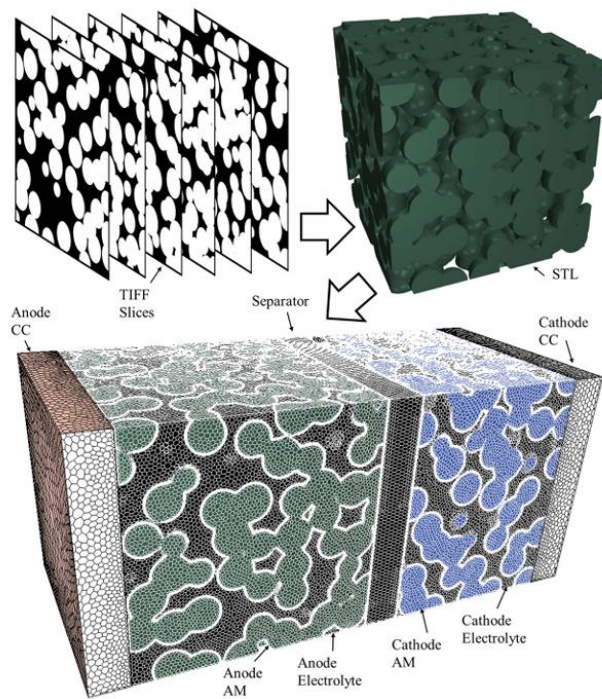
DFN (Doyle Fuller Newman) модели

- Используют уравнения на усредненные по микроструктуре параметры
- Две переменные: x вдоль электрода и r внутри сферических частиц
- Используют полную физику (Батлер-Фольмер, концентрированный раствор электролита), но усредненно
- Имеют расширения для моделирования деградации
- Основной недостаток – использование приближения идеально сферических частиц

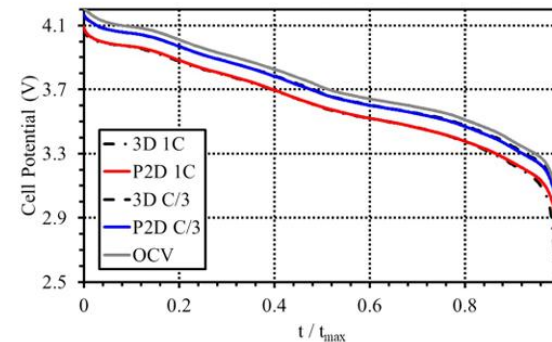
DNS (direct numerical simulation) модели

- Используют FEM/FVM симуляции для решения уравнений на микроструктуре
- Трёхмерные модели, используют полную физику (Батлер-Фольмер, концентрированный раствор электролита).
- Позволяют расширить модель добавлением уравнений деградации
- Основной недостаток – крайне высокое время расчета
- Часто используются для валидации более быстрых моделей

(PDF) Dynamic Multi-Dimensional Numerical Transport Study of Lithium-Ion Battery Active Material Microstructures for Automotive Applications

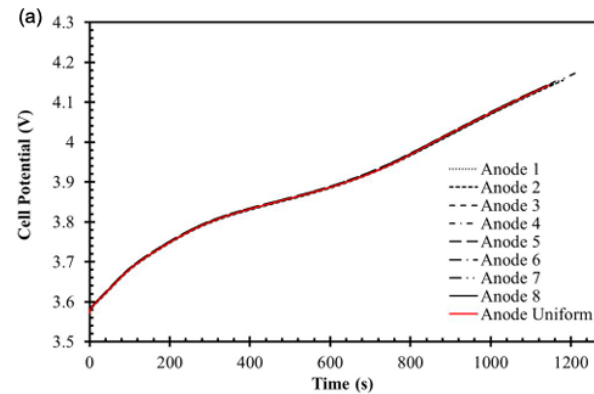
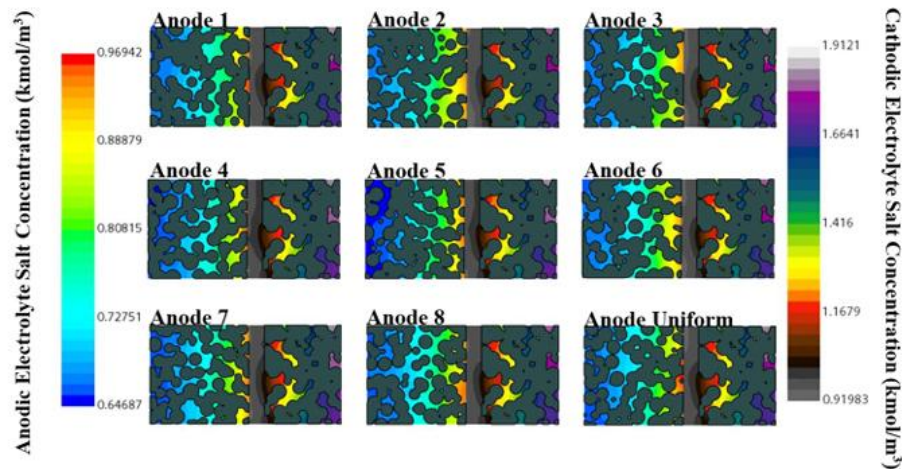
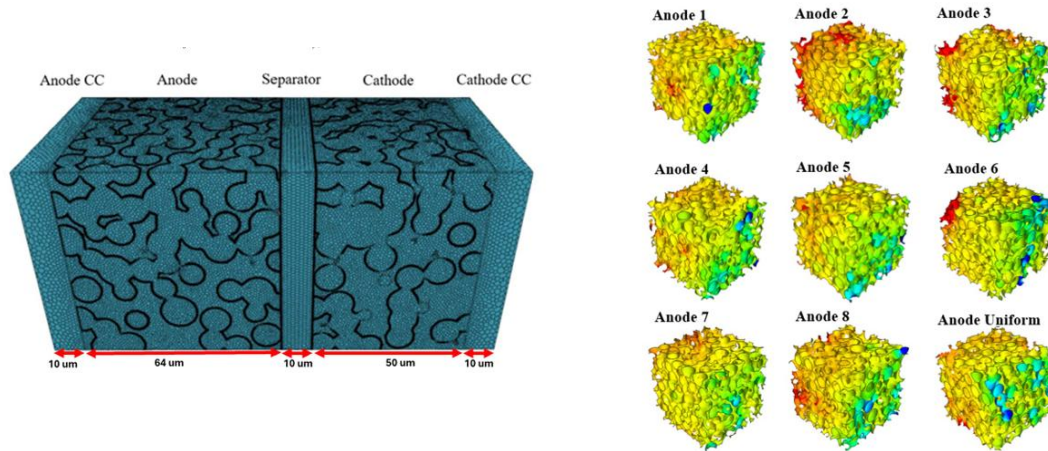


DFN запаздывает с plating onset

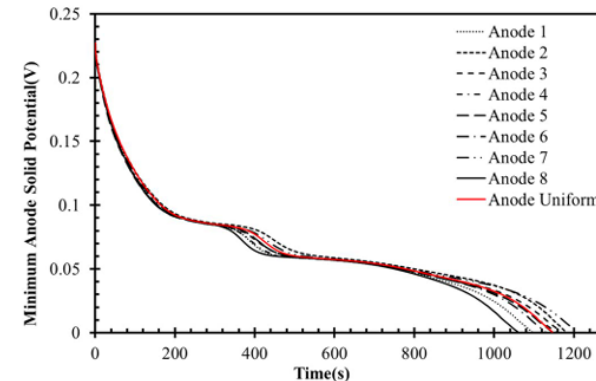


DFN точна в предсказании напряжения

Quantifying the Impact of Microstructure Variation on Charging Capability in Lithium-Ion Batteries

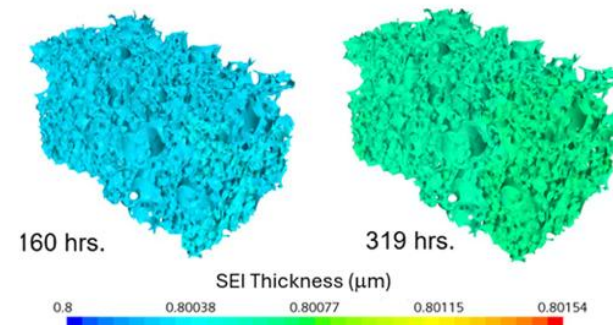


Для разрядных кривых
не нужны
микроструктурные расчеты

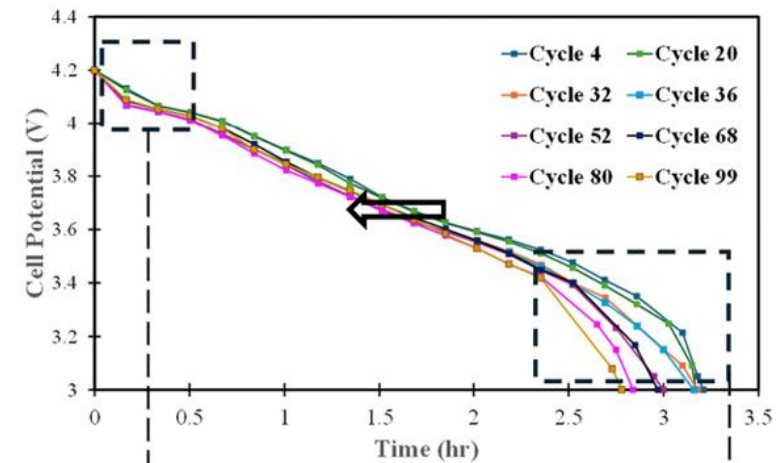
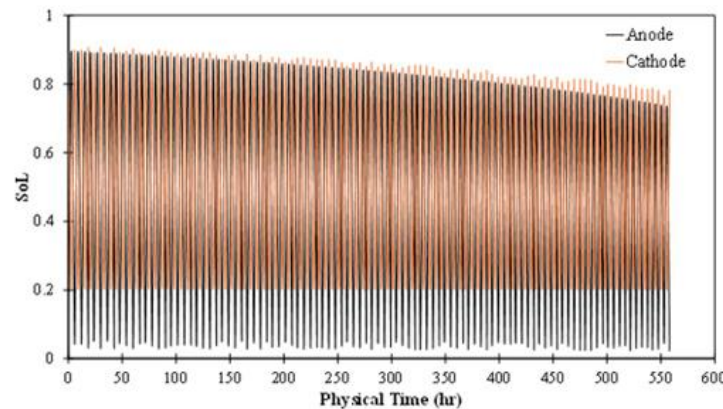


Для lithium plating onset
нужны

Numerical Prediction of Lithium-Ion Battery Aging due to SEI Growth Using 3D Microstructure-Based Modeling Method



Модель деградации с учетом микроструктуры:
SEI growth
Lithium plating



LBM (lattice Boltzman method) модели

- Используют уравнения переноса популяций (propagation) между узлами сетки и «столкновений» (collision)
- Легко адаптируются для GPU
- Используют упрощенную физику (разбавленный раствор электролита), моделирование граничных условий Батлера-Фольмера требует упрощений.
- В литературе нет LBM моделей с учетом деградации
- Быстрее DNS, но менее точные

Ссылки на статьи

- [\(PDF\) Lattice Boltzmann Simulation of Ion and Electron Transport in Lithium Ion Battery Porous Electrode During Discharge Process](#)
- [Modeling the Impacts of Structural Heterogeneities on the Reaction-Transport Coupling in Porous Electrodes of Lithium-Ion Battery by Qiang Shan, Yuwen Liu, Shengli Chen :: SSRN](#)
- [Enhancing precision in two-dimensional lithium battery modeling using an improved discharge boundary condition setting within the lattice Boltzmann method framework for broad applications | Request PDF](#)
- [Lithium-Ion Battery Simulations with Complex 3D Porous Structures - IOPscience](#)

DC (dual-continuum) модели

- Решает две задачи: задачу на усредненные параметры и отдельную краевую задачу на микроструктуре, из которой находят связь концентрации на поверхности частиц и в объеме
- Быстрее DFN, так как не решает уравнения диффузии в частице
- Не требует предположений о форме частиц. Все особенности микроструктуры учитываются при помощи найденного коэффициента
- Учитывается полная физика (Батлер-Фольмер, концентрированный раствор электролита)
- В настоящее время адаптирована для предсказания onset plating

Первая статья по теме (2025)

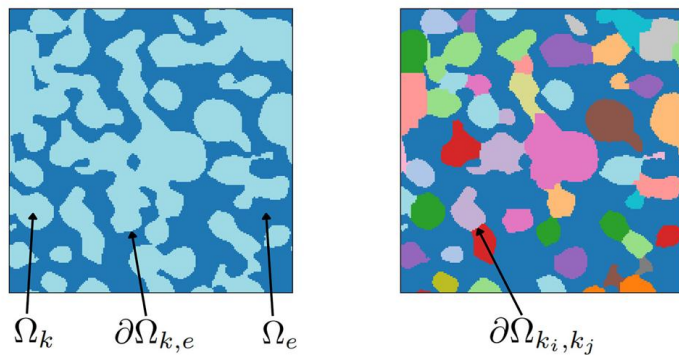
- [Dual-Continuum Models of Electrochemical Transport in Porous Electrodes – IOPscience](#) (недоступна в открытом доступе)

Первое применение DC подхода к аккумуляторам. Используют параболическую связь поверхностной концентрации лития с объемной

Данная модель упоминается в следующих работах и сравнивается. Все статьи (кроме данной) по этой теме за авторством Paten et al и составляют цикл работ.

Dual-Continuum Models of Lithium-Ion Batteries are Fast and Accurate Alternatives to the Doyle- Fuller-Newman Approach: I. Derivation and Validation - IOPscience

- Метод основан на VAT (Volume Averaging Technique) и рассматривает объемные и поверхностные средние по частицам электрода и по электролиту



$$\langle u \rangle^{\gamma}(\mathbf{x}, t) \equiv \frac{1}{V_{\gamma}(\mathbf{x})} \int_{\zeta \in \mathcal{V}_{\gamma}(\mathbf{x})} u(\zeta, t) dV_{\zeta},$$

- Paten выводит уравнение связи объемной концентрации с поверхностным током
$$\partial_t \langle c_k \rangle^k = -\frac{A}{FV_k} \langle j_k \rangle_A.$$
- Однако поверхностный ток определяется уравнениями Батлера-Фольмера и зависит от поверхностной концентрации

Dual-Continuum Models of Lithium-Ion Batteries are Fast and Accurate Alternatives to the Doyle-Fuller-Newman Approach: I. Derivation and Validation - IOPscience

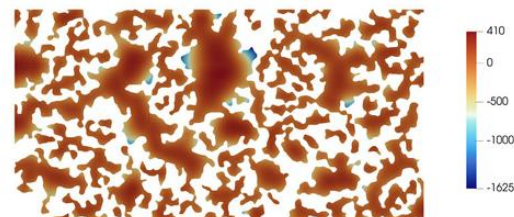
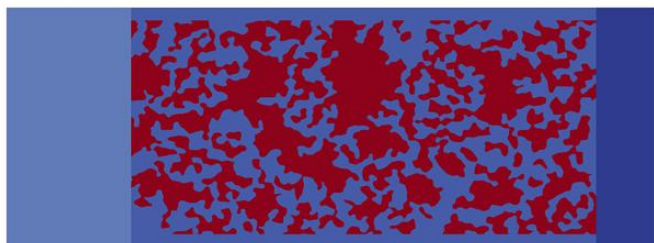
- Для связи поверхностной концентрации с объемной используются несколько подходов:

$$\partial_t \langle c_k \rangle^k = -\frac{A}{FV_k} \langle j_k \rangle_A.$$

Table I. The surface concentration definitions for each model.

Model	Surface concentration
DC ⁰	$\langle c_k \rangle_A^0 = \langle c_k \rangle^k$
DC ¹	$\langle c_k \rangle_A^1 = \langle c_k \rangle^k + \langle s \rangle_A j_k^1$
DC ^v	$\langle c_k \rangle_A^v = \langle c_k \rangle^k + \left(\frac{l_d^2}{6l_k^2} - \frac{l_d}{2l_k} \right) \frac{l_k}{D_k F} j_k^v$
DFN	$\langle c_k \rangle_A^d = c_k _{R_k}$

- Задача на коэффициент s является ключевой в данной работе и является краевой задачей на микроструктуре



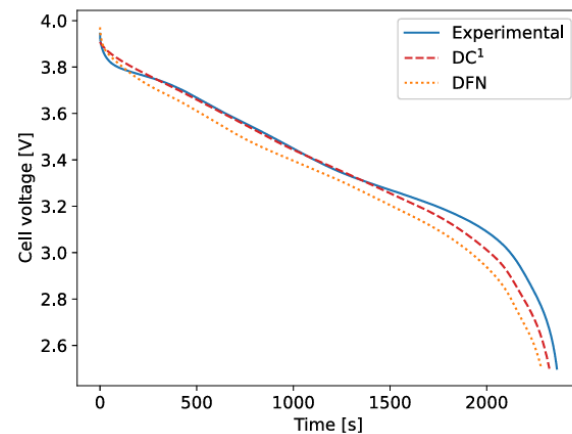
$$\Delta s_i = -\frac{1}{FD_k} \frac{A_i}{V_{k_i}} \quad \text{in } \Omega_{k_i},$$

$$\mathbf{n} \cdot \nabla s_i = -\frac{1}{FD_k} \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,e},$$

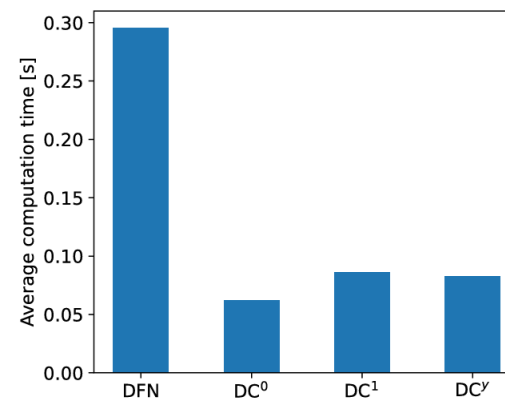
$$\mathbf{n} \cdot \nabla s_i = 0 \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,k_j}.$$

Dual-Continuum Models of Lithium-Ion Batteries are Fast and Accurate Alternatives to the Doyle- Fuller-Newman Approach: I. Derivation and Validation - IOPscience

- Патен сравнивает DC с DFN по точности, времени расчета; разные модели DC между собой и результаты расчетов с экспериментом



DC не хуже DFN по точности



DC быстрее DFN

Table IV. The optimised parameter sets for DFN and DC¹.

Parameter	DFN	DC¹
Initial concentration in negative electrode [mol·m ⁻³]	29541.5	29901.3
Initial concentration in positive electrode [mol·m ⁻³]	16842.2	18051.3
Maximum concentration in negative electrode [mol·m ⁻³]	32694.2	33304.8
Maximum concentration in positive electrode [mol·m ⁻³]	62266.0	57399.3
Negative electrode reaction-rate constant [Am ⁻² (m ³ mol ⁻¹) ^{1.5}]	4.908×10^{-7}	9.480×10^{-7}
Positive electrode reaction-rate constant [Am ⁻² (m ³ mol ⁻¹) ^{1.5}]	4.414×10^{-6}	2.053×10^{-6}
Negative electrode tortuosity (electrolyte)	2.738	2.735
Positive electrode tortuosity (electrolyte)	2.802	1.944
Negative electrode diffusivity [m ² s ⁻¹]	1.332×10^{-13}	—
Positive electrode diffusivity [m ² s ⁻¹]	5.126×10^{-15}	—
Negative particle radius [m]	6.401×10^{-6}	—
Positive particle radius [m]	5.266×10^{-6}	—
Negative electrode specific surface area [m ⁻¹]	—	441818.3
Positive electrode specific surface area [m ⁻¹]	—	412729.1
Negative electrode $\langle s \rangle_A$ [mol·m ⁻¹ A ⁻¹]	—	-335.06
Positive electrode $\langle s \rangle_A$ [mol·m ⁻¹ A ⁻¹]	—	-500.38

Набор параметров DC не включает
коэффициенты диффузии электродов

Dual-Continuum Models of Lithium-Ion Batteries are Fast and Accurate Alternatives to the Doyle-Fuller-Newman Approach: II. Model Extensions

- Здесь предлагаются 4 расширения базовой DC модели
- Первое – нестационарная задача на s

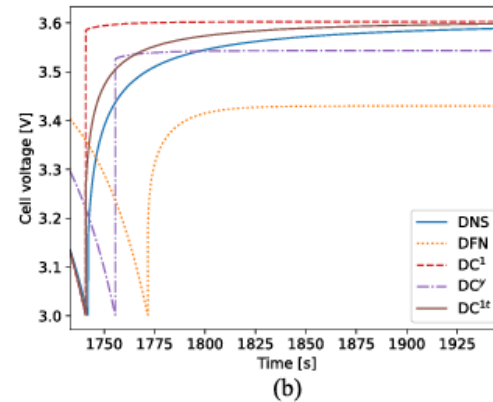
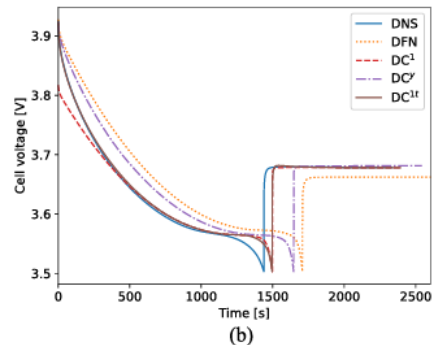
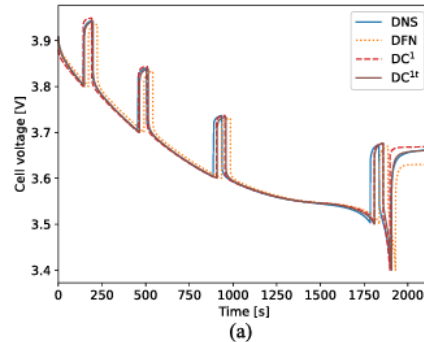
$$\partial_t s_i^t = D_k \Delta s_i^t + \frac{1}{F} \frac{A_i}{V_{k_i}} \quad \text{in } \Omega_{k_i},$$

$$-n \cdot D_k \nabla s_i^t = \frac{1}{F} \quad \text{at } \partial \Omega_{k_p, e},$$

$$n \cdot \nabla s_i^t = n \cdot \nabla s_j^t \quad \text{at } \partial \Omega_{k_i, k_j},$$

$$s_i^t = s_j^t \quad \text{at } \partial \Omega_{k_i, k_j},$$

$$s_i^t = 0 \quad \text{at } t = 0.$$



Модель DC1t показывает себя лучше на переходных процессах
Она подходит для импульсных профилей тока

Dual-Continuum Models of Lithium-Ion Batteries are Fast and Accurate Alternatives to the Doyle-Fuller-Newman Approach: II. Model Extensions

- Второе – учет CBD (carbon-binder domain) – углеродных связующих
- В краевую задачу вводят еще одну фазу CBD, в которой реакция затруднена

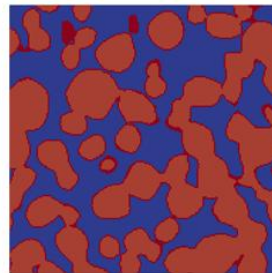
$$\Delta s_i = -\frac{1}{FD_k} \frac{A_i}{V_{k_i}} \quad \text{in } \Omega_{k_i},$$

$$\mathbf{n} \cdot \nabla s_i = -\frac{1}{FD_k} \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,e},$$

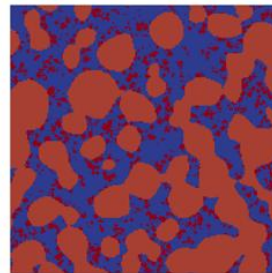
$$\mathbf{n} \cdot \nabla s_i = -\epsilon_{e,c,bd}^{\text{surf}} \frac{1}{FD_k} \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,c,bd},$$

$$\mathbf{n} \cdot \nabla s_i = \mathbf{n} \cdot \nabla s_j \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,k_j},$$

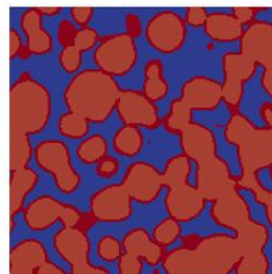
$$s_i = s_j \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,k_j}.$$



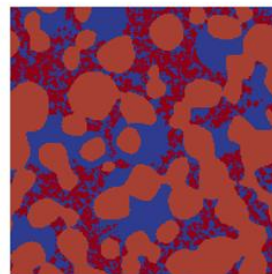
(a)



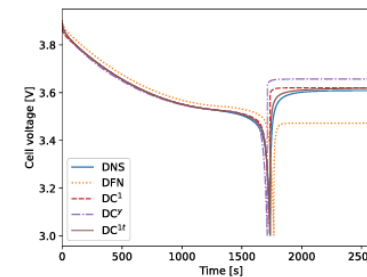
(b)



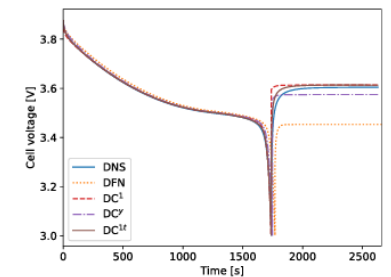
(c)



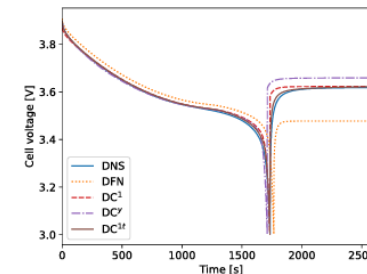
(d)



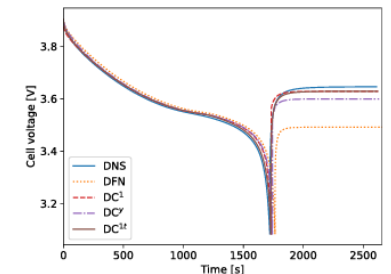
(a)



(b)



(c)

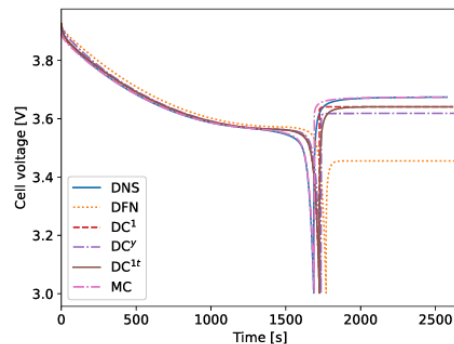


(d)

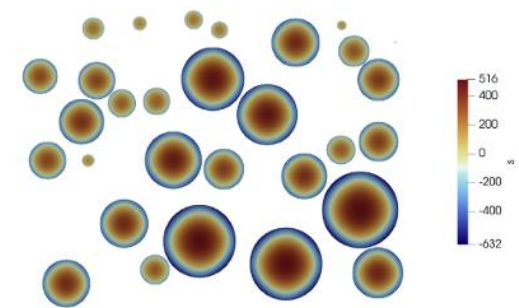
DC1 с CBD совпадает с DNS расчетами

Dual-Continuum Models of Lithium-Ion Batteries are Fast and Accurate Alternatives to the Doyle-Fuller-Newman Approach: II. Model Extensions

- Третье – учет разных размеров частиц
- В задаче теперь используют несколько переменных для концентраций лития в частицах разного сорта: теперь у них n уравнений вида
$$\partial_t \langle c_{k_i} \rangle^k = -\frac{A_i}{FV_{k_i}} \langle j_{k_i} \rangle_A.$$
- Для каждого сорта частиц используют свой коэффициент полученный усреднением по разным частицам



$$\langle c_{k_\alpha} \rangle_A = \langle c_{k_\alpha} \rangle^k + j_{k_\alpha}^{\text{mc}} \frac{1}{A_\alpha} \sum_{i \in G_\alpha} \int_{\mathcal{A}_i} s_i dA.$$



Модель MC еще точнее DC1 и по прежнему быстрее DFN

Dual-Continuum Models of Lithium-Ion Batteries are Fast and Accurate Alternatives to the Doyle-Fuller-Newman Approach: II. Model Extensions

- Четвертое – упрощение модели аналогичное DFN $\rightarrow$ SPM
- В модели убирают зависимость от x – координаты вдоль электрода, она остается лишь в сепараторе

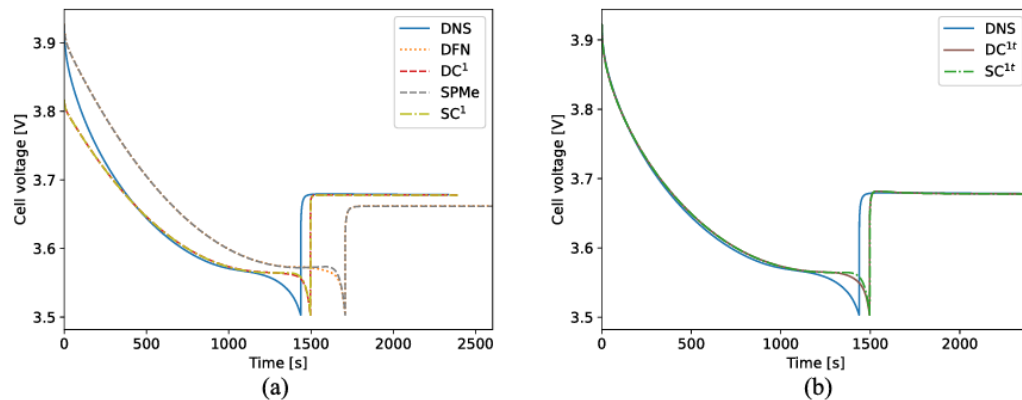


Table II. The computation times for the simulations shown in Fig. 9.

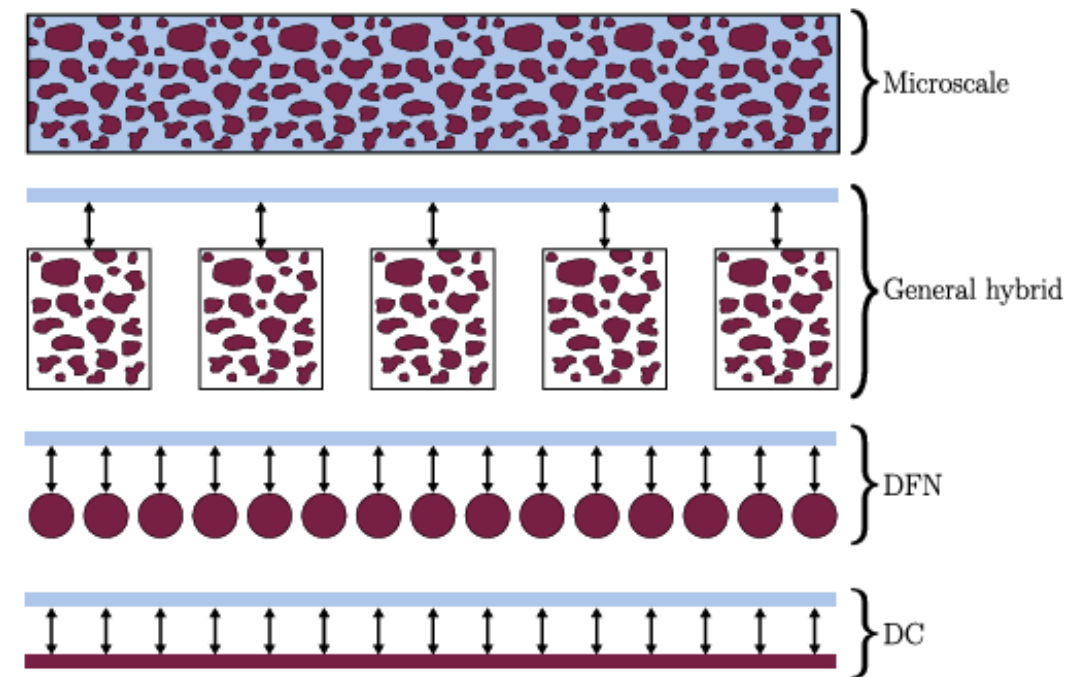
Model	Computation time [s]
DFN	0.589
DC ¹	0.179
DC ^{1r}	0.160
SPM _e	0.0420
SC ¹	0.0386
SC ^{1r}	0.0406

Модели воспроизводят свои усложненные аналоги с высокой точностью, что показывает обоснованность упрощения

Модель быстрее SPM и точнее ее

Formal Equivalence between Doyle–Fuller–Newman and Dual-Continuum Lithium-Ion Battery Models - IOPscience

- DC1t модель эквивалентна DFN, если решать замыкание на изолированных сферических частицах
- Кроме того, она эквивалентна General Hybrid модели (это модель где уравнения на электролит те же, но вместо сферического уравнения диффузии решается уравнение на реальной геометрии), если микроструктура та же.



Predicting Local Lithium-Plating Onset with Upscaled Models - IOPscience

- Здесь метод VAT применяют для предсказания plating onset.
- Для этого решают closure задачу уже для нахождения связи локальных флуктуаций потенциала электролита с усредненным значением

$$\begin{aligned} \tilde{\phi}_e &= \mathbf{b} \cdot \nabla \langle \phi_e \rangle^e, & \Delta b_x &= -\frac{1}{V_e} \int_{\mathcal{A}} n_x dA & \text{in } \Omega_e, \\ n \cdot \nabla b_x &= -n_x & & & \text{at } \partial\Omega_{n,e}. \end{aligned}$$

- Полученное поле $\mathbf{b}$ используется для определения оверпотенциала и точек максимального риска plating

$$\eta_{\text{pl},\text{min}}^r = \min (\langle \phi_n \rangle^n - \langle \phi_e \rangle^e - b_x \partial_x \langle \phi_e \rangle^e).$$

Predicting Local Lithium-Plating Onset with Upscaled Models - IOPscience

- Решается задача в двух случаях

a – сепаратор не моделируется b – сепаратор моделируется

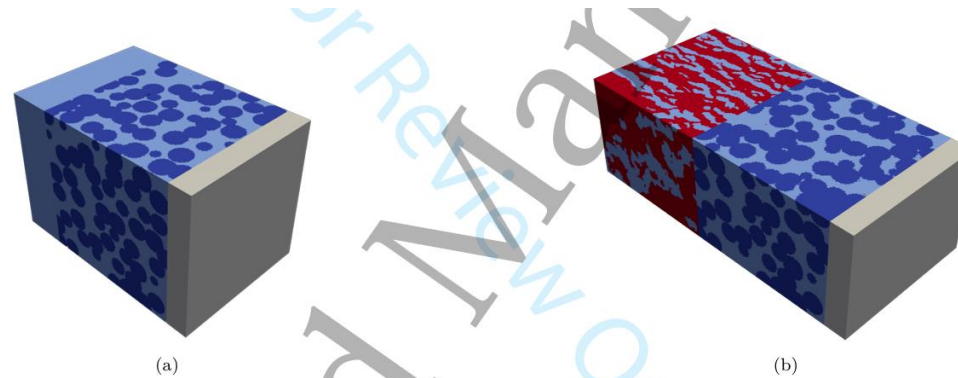
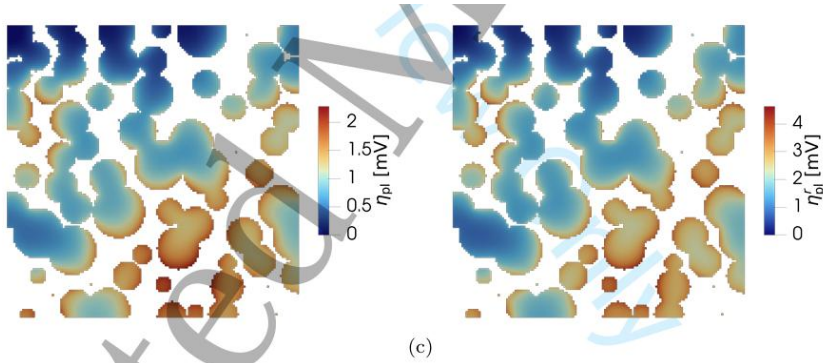


Figure 4: The half cells for Electrode U (a) and Electrode R (b), with the electrolyte in light blue, AM in dark blue, the inactive separator solid in red, and the current collector in grey.

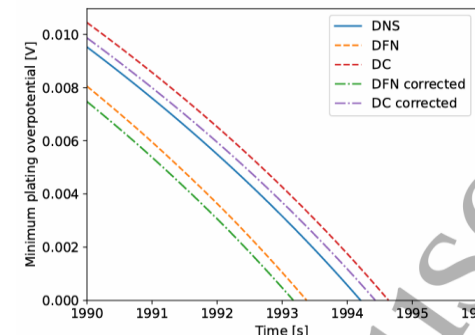
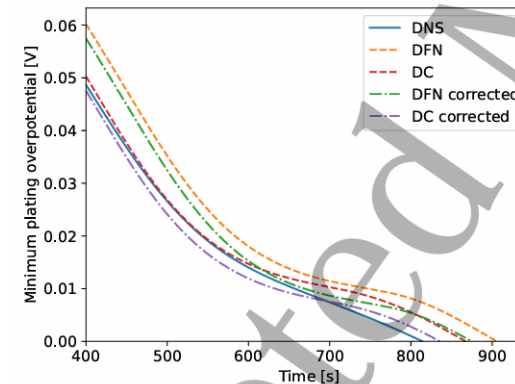
- Дилемма состоит в том, что моделирование сепаратора делает модели точнее, но при этом шаг сетки в таком моделировании требуется уменьшать, поскольку масштаб пор сепаратора и анода разный

Predicting Local Lithium-Plating Onset with Upscaled Models - IOPscience

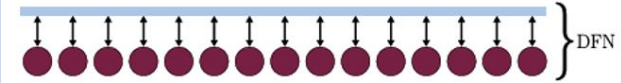
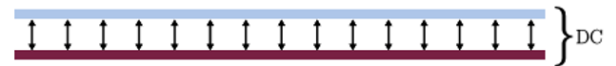
- Модель не позволяет определять точные абсолютные значения, но верно предсказывает точки возможного осаждения лития



- Сравнение модели с сепаратором на сетке, рассмотренной в статье мало содержательно



Итоги. Сравнение всех моделей

	DFN	DNS	DC
Схема			
Точность расчета напряжения	Высокая, подтверждена использованием в индустрии	Максимальная достижимая	Позиционируется как более точная, чем DFN
Точность расчета риска plating	Недостаточная. Запаздывает с предсказанием	Максимальная достижимая	Достаточная как альтернатива DNS для оценки момента начала plating
Время расчетов (на ПК)	Секунды, но медленнее DC	Несколько часов	Минуты – задача замыкания (решается один раз) Секунды – online работа модели
Расширения для aging	Существует много разных расширений, однако в основном эмпирические	Решаются задачи роста SEI, оценки риска plating, существуют симуляции нескольких циклов разряда	На данный момент разработан только способ оценки риска plating ²²

Выводы

- Можно предполагать, что после большего распространения и внедрения в индустрию, DC модель способна заменить DFN в первую очередь за счет скорости расчетов без ухудшения точности
- DNS модель в силу своей точности подходит для валидации моделей, однако не подходит для online применений из-за времени расчетов

Актуальные направления по расширению и применению DC модели

- Изучение других механизмов деградации при помощи этой модели (SEI growth, растрескивание частиц)
- Data-driven параметризация DC модели и сравнение с DFN
- Разграничение сфер применения различных модификаций DC модели (DC1t для импульсных нагрузок, MC для повышенной точности и т.п.)
- Возможность использования SC в BMS вместо SPM
- Оптимизация методов решения задачи замыкания
- Исследования конкретных паттернов микроструктуры, ведущих к риску plating
- Расширения DC модели включением в нее уравнений aging
- Модель, включающая обновление микроструктуры, вызванная plating или SEI growth и пересчет задачи замыкания

Применение DC1t модели для проведения виртуальных HPPC тестов

- Задача замыкания DC1t

$$\partial_t s_i^t = D_k \Delta s_i^t + \frac{1}{F} \frac{A_i}{V_{k_i}} \quad \text{in } \Omega_{k_i},$$

$$-n \cdot D_k \nabla s_i^t = \frac{1}{F} \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,e},$$

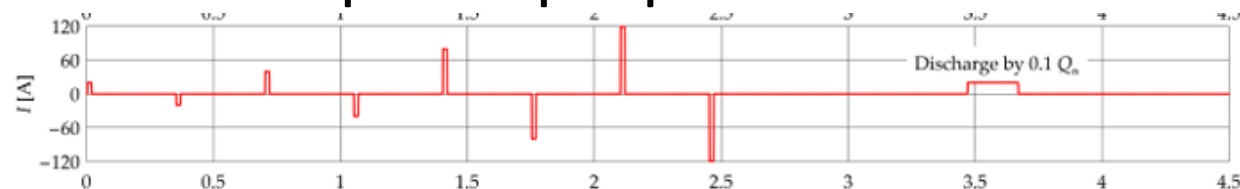
$$n \cdot \nabla s_i^t = n \cdot \nabla s_j^t \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,k_j},$$

$$s_i^t = s_j^t \quad \text{at } \partial\Omega_{k_i,k_j},$$

$$s_i^t = 0 \quad \text{at } t = 0.$$

Для решения подобной задачи (уравнения диффузии с источником в пористой среде) крайне удобен метод LBM

- HPPC тест состоит из прямоугольных импульсов, для которых и разработана DC1t



- DC1t позволяет уменьшить время испытаний и проверить применимость модели для экстремальных импульсов тока
- Есть смысл проверить риск plating при импульсной нагрузке